tendencia, que las funciones se indican muchas veces mediante una frase tal como la siguiente: «Consideremos la función $y = x^2$». Algunas veces seguiremos la costumbre clásica hasta el punto de utilizar y como nombre de una función, pero distinguiremos, sin embargo, cuidadosamente entre la función y sus valores; así, pues, diremos siempre algo como «consideremos la función (definida por) $y(x) = x^2$».

A pesar de las muchas ambigüedades de la notación de Leibniz, ésta es usada casi con exclusividad en la literatura matemática antigua, y aún hoy día se usa con mucha frecuencia. Los oponentes más obstinados de la notación de Leibniz admiten que todavía subsistirá por algún tiempo, mientras que sus más fervientes admiradores afirman que se mantendrá para siempre y que así sea. En cualquier caso, no se puede prescindir del todo de la notación de Leibniz.

La actitud adoptada en este libro es de excluir la notación de Leibniz en el texto, pero incluirla en los problemas; algunos capítulos contienen unos pocos problemas (reconocibles inmediatamente) expresamente preparados para ilustrar las ambigüedades de la notación de Leibniz. En la confianza de que estos problemas suministrarán una práctica suficiente en esta notación, volvemos a nuestra tarea básica de examinar algunos ejemplos sencillos de derivadas.

Las pocas funciones examinadas hasta ahora han sido todas derivables. Para apreciar completamente el significado de la derivada es igualmente importante conocer algunos ejemplos de funciones que *no* son derivables. Lo que inmediatamente se ofrece son las tres funciones examinadas en primer lugar en este capítulo e ilustradas en la figura 1; si resultan ser derivables en 0, evidentemente algo habrá que no estará bien.

Consideremos en primer lugar la función $f(x) = |x|$. En este caso

$$\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Ahora bien, $|h|/h = 1$ para $h > 0$, y $|h|/h = -1$ para $h < 0$. Esto demuestra que

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{ no existe.}$$

En efecto,

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 1$$

$$\text{y} \quad \lim_{h \to 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -1.$$

(Estos dos límites son llamados a veces **derivada por la derecha** y **derivada por la izquierda** respectivamente de f en 0.)

Si $a \neq 0$, entonces existe $f'(a)$. En efecto,

$$f'(x) = 1 \quad \text{si} \quad x > 0,$$
$$f'(x) = -1 \quad \text{si} \quad x < 0.$$

La demostración de este hecho se deja para el lector (es fácil si se recuerda la derivada de una función lineal). Las gráficas de f y de f' se muestran en la figura 11.

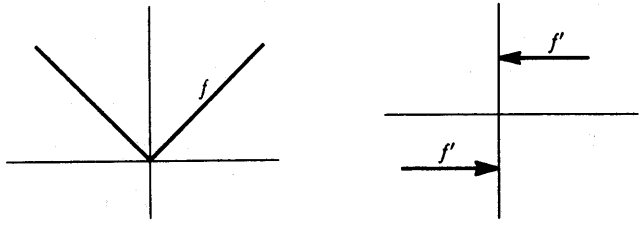


FIGURA 11

Para la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x, & x \geq 0, \end{cases}$$

surge una dificultad parecida en conexión con $f'(0)$. Tenemos

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \begin{cases} \dfrac{h^2}{h} = h, & h < 0 \\ \dfrac{h}{h} = 1, & h > 0. \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 0,$$

pero

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{h} = 1.$$

Así, pues, $f'(0)$ no existe; f no es derivable en 0. Una vez más, sin embargo, $f'(x)$ existe para $x \neq 0$; es fácil ver que

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Las gráficas de f y f' pueden verse en la figura 12.

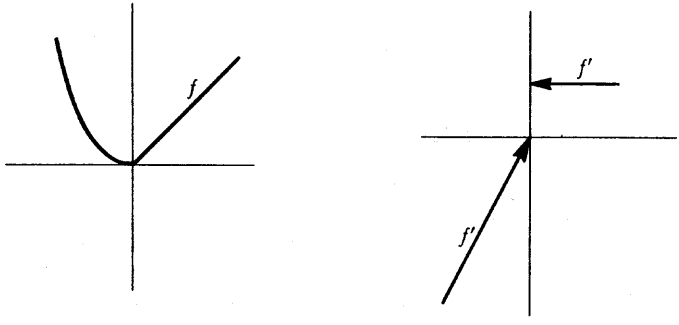


FIGURA 12

Peores cosas ocurren todavía para $f(x) = \sqrt{|x|}$. Para esta función

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{h}}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}, & h > 0 \\ \dfrac{\sqrt{-h}}{h} = -\dfrac{1}{\sqrt{-h}}, & h < 0. \end{cases}$$

En este caso el límite por la derecha

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}}$$

no existe; por el contrario, $1/\sqrt{h}$ se hace tan grande como se quiera cuando h tiende hacia 0. Y, más aún, $-1/\sqrt{-h}$ se hace arbitrariamente grande en valor absoluto, pero *negativo* (figura 13).

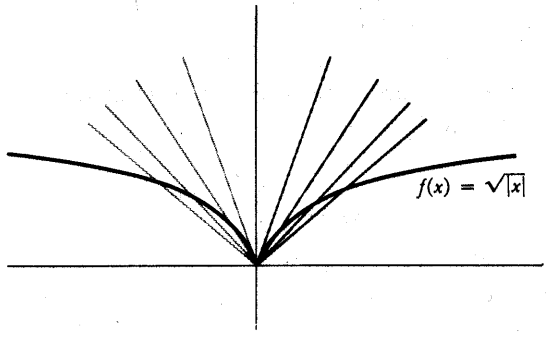


FIGURA 13

La función $f(x) = \sqrt[3]{x}$, aunque no es derivable en 0, tiene por lo menos un comportamiento algo mejor que esto. El cociente

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{h^{1/3}}{h} = \frac{1}{h^{2/3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{h})^2}$$

simplemente se hace arbitrariamente grande cuando h tiende hacia 0. Algunas veces se dice que h tiene una derivada «infinita» en 0. Geométricamente esto sig-

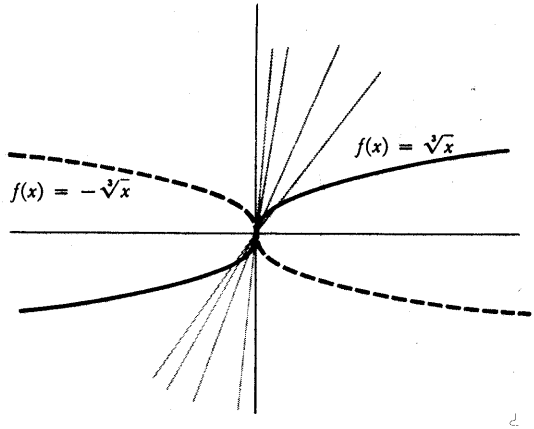


FIGURA 14

nifica que la gráfica de f tiene una «tangente» que es paralela al eje vertical (figura 14). Por supuesto, $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ tiene la misma propiedad geométrica, pero se suele decir que f tiene una derivada de «infinidad negativa» en 0.

Recuérdese que la derivabilidad supone un progreso en relación con la simple continuidad. Esta idea está respaldada por los muchos ejemplos de funciones que son continuas, pero no derivables; sin embargo, queda por destacar un punto importante:

TEOREMA 1

Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

DEMOSTRACIÓN

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} f(a+h) - f(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \cdot h \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} h \\ &= f'(a) \cdot 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Como hemos indicado en el capítulo 5, la ecuación $\lim_{h\to 0} f(a+h) - f(a) = 0$ es equivalente a $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; así, pues, f es continua en a. ∎

Es muy importante recordar el teorema 1, e igualmente importante recordar que el recíproco no se cumple. Una función derivable es continua, pero una función continua no es necesariamente derivable (recuérdese la función $f(x) = |x|$ y con ello nunca se olvidará cuál de las afirmaciones es la verdadera y cuál la falsa).

Las funciones continuas examinadas hasta ahora han sido derivables en todos los puntos con una excepción a lo sumo, pero es fácil dar ejemplos de funciones

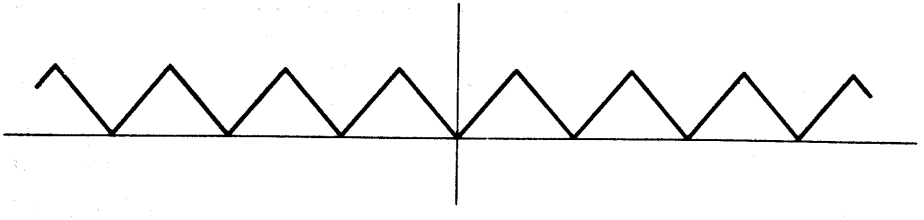


FIGURA 15

continuas que dejan de ser derivables en varios puntos e incluso en un número infinito de ellos (figura 15). En realidad, el caso puede ser mucho peor. Existe una función que es *continua por todas partes* y *derivable en ningún punto.* Por desgracia la definición de esta función no nos será asequible hasta el capítulo 23 y yo no he podido convencer al artista a que la dibujara (considere el lector detenidamente cómo debería ser la gráfica y seguramente comprenderá su punto de vista). Es posible trazar algunas groseras aproximaciones a la gráfica; algunas aproximaciones sucesivamente mejores se indican en la figura 16.

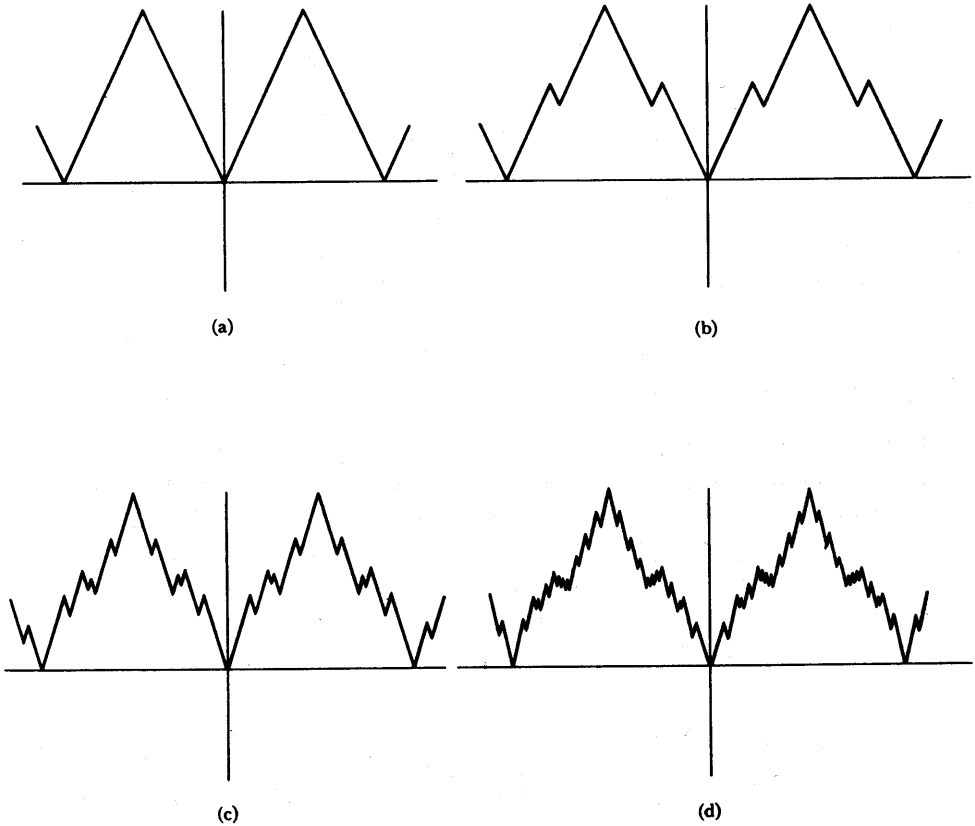


FIGURA 16

Aunque los ejemplos tan espectaculares de no derivabilidad deben ser demorados, podemos, con un poco de ingenio, encontrar una función continua que deja de ser derivable en una infinidad de puntos, *todos los cuales están en* [0, 1]. Una tal función se ilustra en la figura 17. Se deja para el lector el problema de definirla con precisión; se trata de una versión rectilínea de la función

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

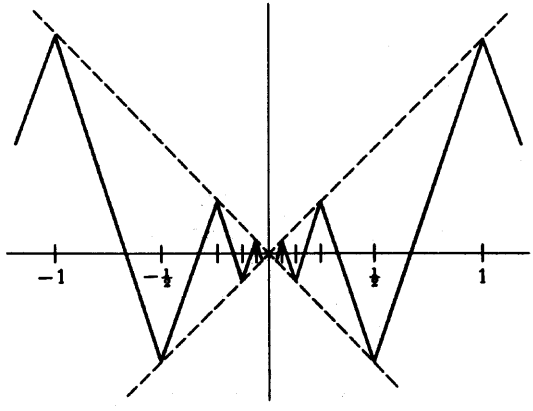


FIGURA 17

Esta función particular f es ella misma muy sensible a la cuestión de la derivabilidad. Efectivamente, para $h \neq 0$ tenemos

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h \operatorname{sen} \dfrac{1}{h} - 0}{h} = \operatorname{sen} \frac{1}{h}.$$

Hace mucho demostramos que $\lim_{h \to 0} \operatorname{sen} 1/h$ no existe, de modo que f no es derivable en 0. Geométricamente se puede ver que no puede existir una tangente, observando que la secante que pasa por (0, 0) y $(h, f(h))$ en la figura 18 puede tener cualquier pendiente comprendida entre —1 y 1, por pequeño que hagamos a h.

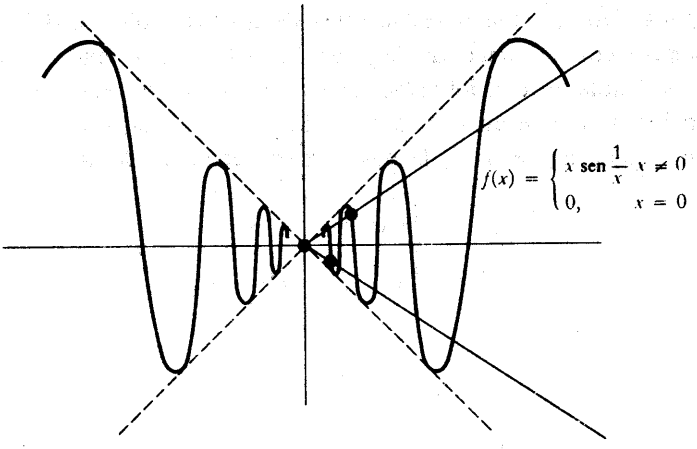


FIGURA 18

Este descubrimiento representa en cierto modo un triunfo; aunque continua, la función f parece de alguna manera del todo antinatural, y ahora podemos enunciar un carácter matemáticamente indeseable de esta función; no es derivable en 0. Sin embargo, no nos debemos dejar llevar de un entusiasmo excesivo por el criterio de la derivabilidad. Por ejemplo, la función

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

es derivable en 0; en efecto, $g'(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{h}}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} h \operatorname{sen} \frac{1}{h} \\ &= 0. \end{aligned}$$

La tangente a la gráfica de g en (0, 0) es, por lo tanto, el eje horizontal (figura 19).

Este ejemplo hace ver que debemos buscar condiciones todavía más restrictivas para una función que la simple derivabilidad. En realidad podemos utilizar

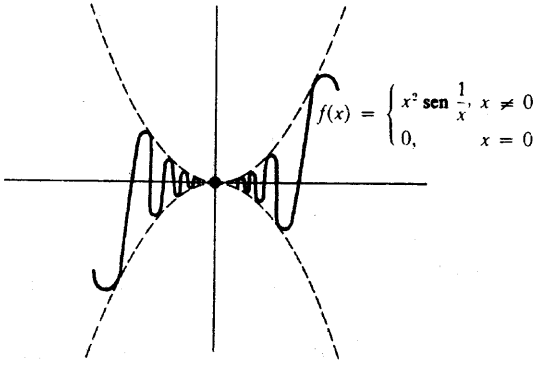


FIGURA 19

la derivada para formular tales condiciones si introducimos otro conjunto de definiciones, las últimas de este capítulo.

Para una función cualquiera f, al tomar la derivada, obtenemos una nueva función f' (cuyo dominio puede ser considerablemente más pequeño que el de f). La noción de derivabilidad puede aplicarse a la función f', por supuesto, dando lugar a otra función $(f')'$, cuyo dominio consiste en todos los puntos a tales que f' es derivable en a. La función $(f')'$ se suele escribir por lo general simplemente f'' y recibe el nombre de **derivada segunda** de f. Si $f''(a)$ existe, entonces se dice que f es dos veces derivable en a, y el número $f''(a)$ recibe el nombre de **derivada segunda de f en a.**

La derivada segunda es particularmente importante en física. Si $s(t)$ es la posición en el tiempo t de una partícula que se mueve a lo largo de una recta, entonces $s''(t)$ recibe el nombre de **aceleración** en el tiempo t. La aceleración desempeña un papel especial en física porque, según se expresa en las leyes del movimiento de Newton, la fuerza de una partícula es el producto de su masa por su aceleración. En consecuencia, el lector puede experimentar la derivada segunda al sentarse en un automóvil que acelera.

No existe razón alguna para detenerse en la derivada segunda; podemos definir $f''' = (f'')'$, $f'''' = (f''')'$, etc. Esta notación se hace pronto difícil de manejar, por lo que se suele adoptar la siguiente abreviación (se trata en realidad de una definición recursiva):

$$f^{(1)} = f',$$
$$f^{(k+1)} = (f^{(k)})'.$$

Así, pues,

$$\begin{aligned} f^{(1)} &= f', \\ f^{(2)} &= f'' = (f')', \\ f^{(3)} &= f''' = (f'')', \\ f^{(4)} &= f'''' = (f''')', \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Las distintas funciones $f^{(k)}$, para $k \geq 2$, son a veces llamadas **derivadas de orden superior** de f.

Por lo general recurrimos a la notación $f^{(k)}$ solamente para $k \geq 4$, pero conviene que $f^{(k)}$ quede también definido para k más pequeño. De hecho, se puede dar una definición para $f^{(0)}$, a saber,

$$f^{(0)} = f.$$

Debemos mencionar también la notación de Leibniz para las derivadas de órdenes superiores. El símbolo natural de Leibniz para $f''(x)$, a saber,

$$\frac{d\left(\frac{df(x)}{dx}\right)}{dx},$$

se abrevia poniendo

$$\frac{d^2f(x)}{(dx)^2}, \text{ o más frecuentemente } \frac{d^2f(x)}{dx^2}.$$

Una notación parecida se usa para $f^{(n)}(x)$.

El siguiente ejemplo ilustra la notación $f^{(k)}$, y hace ver también, con un caso muy sencillo, de qué modo las derivadas de órdenes superiores están relacionadas con la función original. Sea $f(x) = x^2$. Entonces, como ya hemos comprobado,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x, \\ f''(x) &= 2, \\ f'''(x) &= 0, \\ f^{(k)}(x) &= 0, \quad \text{si } k \geq 3. \end{aligned}$$

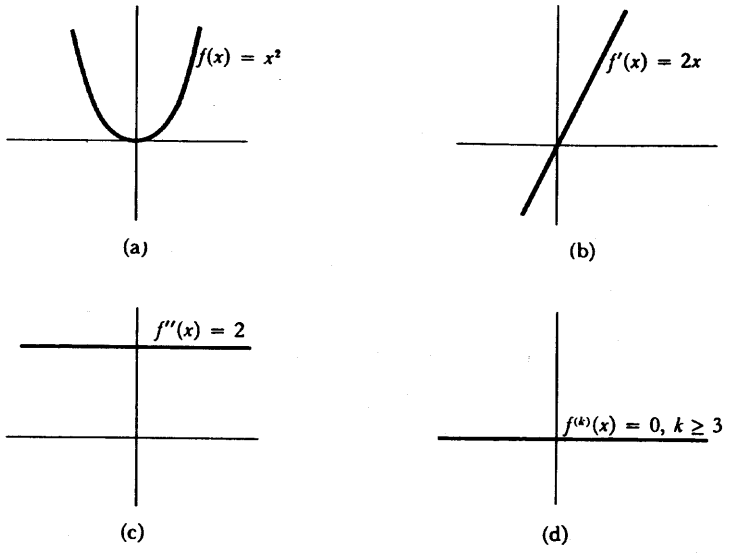


FIGURA 20

La figura 20 muestra la función f, junto con sus distintas derivadas.

Un ejemplo más instructivo lo presenta la siguiente función, cuya gráfica se muestra en la figura 21(a):

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x \leq 0. \end{cases}$$

Es fácil ver que

$$f'(a) = 2a \quad \text{si } a > 0,$$
$$f'(a) = -2a \quad \text{si } a < 0.$$

Además,

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(h)}{h}.$$

Ahora bien

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h^2}{h} = 0$$

$$\text{y} \quad \lim_{h\to 0^-} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-h^2}{h} = 0,$$

de modo que

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h} = 0.$$

Toda esta información puede resumirse poniendo:

$$f'(x) = 2|x|.$$

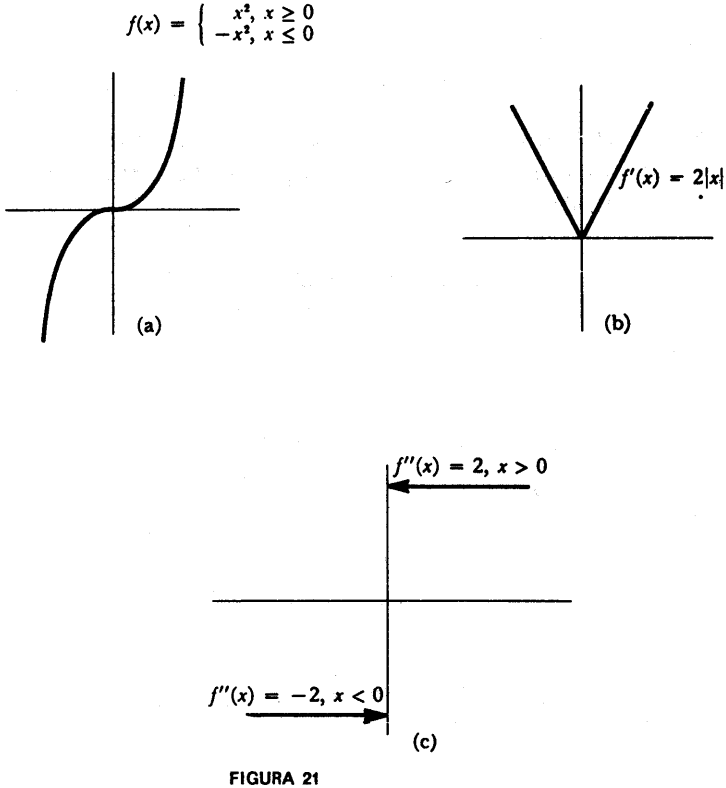


FIGURA 21

Se sigue que $f''(0)$ ¡no existe! La existencia de la segunda derivada es, por lo tanto, una restricción bastante fuerte que se impone a una función. Incluso una función tan «suave» como f revela alguna irregularidad cuando se examina a través de la segunda derivada. Esto sugiere que el comportamiento irregular de la función

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

podría ser también revelado por la segunda derivada. Sabemos por el momento que $g'(0) = 0$, pero no conocemos $g'(a)$ para ningún $a \neq 0$, de modo que no podemos empezar calculando $g''(0)$. Volveremos sobre esta cuestión al final del próximo capítulo, una vez que hayamos elaborado la técnica para hallar derivadas.

PROBLEMAS

1. (a) Partiendo directamente de la definición, demostrar que si $f(x) = 1/x$, entonces $f'(a) = -1/a^2$, para $a \neq 0$.
(b) Demostrar que la tangente a la gráfica de f en $(a, 1/a)$ no corta la gráfica de f más que en el punto $(a, 1/a)$.

2. (a) Demostrar que si $f(x) = 1/x^2$, entonces $f'(a) = -2/a^3$ para $a \neq 0$.
(b) Demostrar que la tangente a la gráfica de f en $(a, 1/a^2)$ corta f en otro punto, que está en el lado opuesto del eje vertical.

3. Demostrar que si $f(x) = \sqrt{x}$, entonces $f'(a) = 1/2\sqrt{a}$, para $a > 0$. (La expresión que se obtenga para $[f(a + h) - f(a)]/h$ requerirá algún trabajo algebraico, pero la respuesta debería sugerir el artificio conveniente.)

4. Para todo número natural n sea $S_n(x) = x^n$. Recordando que $S_1'(x) = 1$, $S_2'(x) = 2x$ y $S_3'(x) = 3x^2$, conjeturar una fórmula para $S_n'(x)$. Demostrar la conjetura. (La expresión $(x + h)^n$ puede desarrollarse por el teorema de binomio.)

5. Hallar f' para $f(x) = [x]$.

6. Demostrar lo siguiente, partiendo de la definición (y trazando un dibujo explicativo):
(a) Si $g(x) = f(x) + c$, entonces $g'(x) = f'(x)$;
(b) Si $g(x) = cf(x)$, entonces $g'(x) = cf'(x)$.

7. Supongamos que $f(x) = x^3$.
(a) ¿Cuál es el valor de $f'(9)$, $f'(25)$, $f'(36)$?

(b) ¿Cuál es el valor de $f'(3^2)$, $f'(5^2)$, $f'(6^2)$?
(c) ¿Cuál es el valor de $f'(a^2)$, $f'(x^2)$?
Si el lector no encuentra trivial este problema, es que está olvidando un punto muy importante: $f'(x^2)$ significa la derivada de f en el número que estamos designando por x^2; *no* es la derivada en x de la función $g(x) = f(x^2)$. Para aclararlo del todo:
(d) Para $f(x) = x^3$, comparar $f'(x^2)$ y $g'(x)$ donde $g(x) = f(x^2)$.

8. (a) Supongamos $g(x) = f(x + c)$. Demostrar (partiendo de la definición) que $g'(x) = f'(x + c)$. Trazar un dibujo para ilustrar esto. Para hacer este problema deben escribirse correctamente las definiciones de $g'(x)$ y $f'(x + c)$. El objeto del problema 7 era convencer al lector de que aunque este problema es fácil, no es una absoluta trivialidad y hay algo que demostrar en él: No se pueden añadir simplemente signos prima a la ecuación $g(x) = f(x + a)$. Tratemos de destacar este punto:
(b) Demostrar que si $g(x) = f(cx)$, entonces $g'(x) = c \cdot f'(cx)$. Trátese también de obtener una representación gráfica de por qué esto debe ser así.
(c) Supongamos que f es derivable y periódica con período a (es decir, $f(x + a) = f(x)$ para todo x). Demostrar que f' es también periódica.

9. Hallar $f'(x)$ y también $f'(x + 3)$ en los siguientes casos. Si no se es muy metódico se está expuesto a resbalar en algún punto. Consúltense las soluciones (naturalmente después de hacer el problema).

(i) $f(x) = (x + 3)^5$.
(ii) $f(x + 3) = x^5$.
(iii) $f(x + 3) = (x + 5)^7$.

10. Hallar $f'(x)$ si $f(x) = g(t + x)$ y si $f(t) = g(t + x)$. Las soluciones *no* serán las mismas.

11. (a) Demostrar que Galileo se equivocó: Si un cuerpo cae una distancia $s(t)$ en t segundos, y s' es proporcional a s, entonces s no puede ser una función de la forma $s(t) = ct^2$.
(b) Demostrar que los siguientes hechos acerca de s son verdad si $s(t) = (a/2)t^2$ (el primer hecho hará ver por qué nos hemos pasado de c a $a/2$):
(i) $s''(t) = a$ (la aceleración es constante).
(ii) $[s'(t)]^2 = 2as(t)$.
(c) Si s se mide en pies, el valor de a es 32. ¿De cuántos segundos disponemos para apartarnos de una araña que cae de un techo de 400 pies? ¿Cuál será la velocidad de la araña en el momento de alcanzar a uno que no

se haya apartado? ¿Cuál era la posición de la araña en el momento en que su velocidad era la mitad de ésta?

12. Imagine el lector una carretera en la cual estuviese especificado el límite de velocidad en cada uno de sus puntos. Dicho de otro modo, existe cierta función L tal que el límite de velocidad a x millas del origen de la carretera es $L(x)$. Dos automóviles, A y B, van rodando a lo largo de esta carretera; la posición del automóvil A en el tiempo t es $a(t)$ y la del automóvil B es $b(t)$.

(a) ¿Cuál es la ecuación que expresa el hecho de que el automóvil A rueda siempre a la velocidad límite? [La solución *no* es $a'(t) = L(t)$].

(b) Supóngase que A va siempre a la velocidad límite y que la posición de B en el tiempo t es la posición de A en el tiempo $t - 1$. Demostrar que B va siempre también a la velocidad límite.

(c) Supóngase que B va siempre detrás de A a una distancia constante. ¿Bajo qué condiciones irá todavía B siempre a la velocidad límite?

13. Supongamos que $f(a) = g(a)$ y que la derivada por la izquierda de f en a es igual a la derivada por la derecha de g en a. Definir $h(x) = f(x)$ para $x \leq a$ y $h(x) = g(x)$ para $x \geq a$. Demostrar que h es derivable en a.

14. Sea $f(x) = x^2$ si x es racional, y $f(x) = 0$ si x es irracional. Demostrar que f es derivable en 0. [Esta función no debe asustar al lector. Escríbase la definición de $f'(0)$].

***15.** (a) Sea f una función tal que $|f(x)| \leq x^2$ para todo x. Demostrar que f es derivable en 0. (Quien haya hecho el problema 14 sabrá hacer éste.)

(b) Se puede generalizar este hecho si x^2 se sustituye por $|g(x)|$, donde g tiene ¿qué propiedad?

16. Sea $\alpha > 1$. Si f satisface $|f(x)| \leq |x|^\alpha$, demostrar que f es derivable en 0.

17. Sea $0 < \beta < 1$. Demostrar que si f satisface $|f(x)| \geq |x|^\beta$ y $f(0) = 0$, entonces f no es derivable en 0.

***18.** Sea $f(x) = 0$ para x irracional, y $1/q$ para $x = p/q$, fracción irreducible. Demostrar que f no es derivable en a para ningún a. Indicación: basta demostrar esto para a irracional. ¿Por qué? Si $a = n,a_1a_2a_3 \ldots$ es el desarrollo decimal de a, considérese $[f(a + h) - f(h)]/h$ para h racional y también para

$$h = -0{,}00 \ldots 0a_{n+1}a_{n+2} \ldots$$

19. (a) Supóngase que $f(a) = g(a) = h(a)$, que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo x, y que $f'(a) = h'(a)$. Demostrar que g es derivable en a y que $f'(a) = g'(a) = h'(a)$. [Empezar con la definición de $g'(a)$.]

(b) Demostrar que la conclusión no se sigue si omitimos la hipótesis $f(a) = g(a) = h(a)$.

20. Sea f una función polinómica cualquiera; veremos en el capítulo próximo que f es derivable. La tangente a f en $(a, f(a))$ es la gráfica de $g(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$. Así, pues, $f(x) - g(x)$ es la función polinómica $d(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)$. Hemos visto ya que si $f(x) = x^2$, entonces $d(x) = (x-a)^2$, y si $f(x) = x^3$, entonces $dx = (x-a)^2(x+2a)$.

(a) Hallar $d(x)$ cuando $f(x) = x^4$, y demostrar que es divisible por $(x-a)^2$.

(b) Parece haber ciertamente alguna evidencia de que $d(x)$ es siempre divisible por $(x-a)^2$. La figura 22 ofrece un argumento intuitivo: Por lo

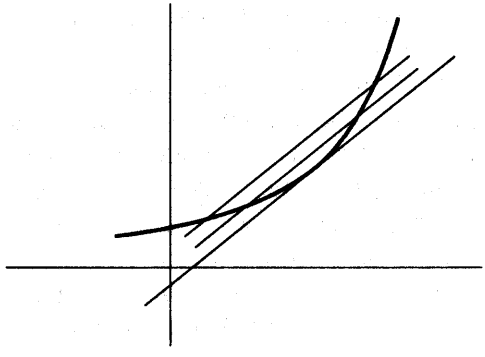


FIGURA 22

general las rectas paralelas a la tangente cortan a la gráfica en dos puntos; la tangente corta la gráfica sólo una vez cerca del punto, de modo que la intersección debería ser una «intersección doble». Para dar una demostración rigurosa, obsérvese primero que

$$\frac{d(x)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a).$$

Contestar ahora las siguientes cuestiones. ¿Por qué es $f(x) - f(a)$ divisible por $(x-a)$? ¿Por qué existe una función polinómica h tal que $h(x) = d(x)/(x-a)$ para $x \neq a$? ¿Por qué es $\lim_{x \to a} h(x) = 0$? ¿Por qué es $h(a) = 0$? ¿Por qué esto resuelve el problema?

21. (a) Demostrar que $f'(a) = \lim_{x \to a} [f(x) - f(a)]/(x-a)$. (No hay aquí nada de profundo.)

(b) Demostrar que las derivadas constituyen una «propiedad local»: Si $f(x) = g(x)$ para todo x de algún intervalo abierto que contiene a, entonces

$f'(a) = g'(a)$. [Esto significa que al calcular $f'(a)$, se puede prescindir de $f(x)$ para cualquier $x \neq a$ particular. Por supuesto, no se puede prescindir de $f(x)$ para todos los x a la vez.]

***22.** (a) Supongamos que f es derivable en x. Demostrar que

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}.$$

Indicación: Recordar un viejo truco algebraico: un número no se altera cuando se le suma y resta a la vez una misma cantidad.

****(b)** De un modo más general demostrar que

$$f'(x) = \lim_{h,k \to 0^+} \frac{f(x + h) - f(x - k)}{h + k}.$$

***23.** Demostrar que si f es par, entonces $f'(x) = -f'(-x)$. [Para evitar confusión, sea $g(x) = f(-x)$; hallar $g'(x)$ y *entonces* recordar qué otra cosa es g.] Trácese un dibujo.

***24.** Demostrar que si f es impar, entonces $f'(x) = f'(-x)$. Una vez más, trácese un dibujo.

25. Los problemas 23 y 24 dicen que f' es par si f es impar, e impar si f es par. ¿Qué puede decirse, por lo tanto, acerca de $f^{(k)}$?

26. Hallar $f''(x)$ si

(i) $f(x) = x^3$.
(ii) $f(x) = x^5$.
(iii) $f'(x) = x^4$.
(iv) $f(x + 3) = x^5$.

27. Si $S_n(x) = x^n$, y $0 \leq k \leq n$, demostrar que

$$S_n^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n - k)!} x^{n-k}$$

$$= k! \binom{n}{k} x^{n-k}.$$

***28.** (a) Hallar $f'(x)$ si $f(x) = |x|^3$. Hallar $f''(x)$. ¿Existe $f'''(x)$ para todo x?

(b) Analícese del mismo modo f si $f(x) = x^4$ para $x \geq 0$ y $f(x) = -x^4$ para $x \leq 0$.

***29.** Sea $f(x) = x^n$ para $x \geq 0$ y sea $f(x) = 0$ para $x \leq 0$. Demostrar que existe $f^{(n-1)}$ (y hallar la fórmula correspondiente), pero que $f^{(n)}(0)$ no existe.

30. Interpretar los siguientes casos de notación de Leibnitz; cada uno de ellos expresa algún hecho presentado en algún problema anterior.

(i) $\dfrac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$.

(ii) $\dfrac{dz}{dy} = -\dfrac{1}{y^2}$ si $z = \dfrac{1}{y}$.

(iii) $\dfrac{d[f(x) + c]}{dx} = \dfrac{df(x)}{dx}$.

(iv) $\dfrac{d[cf(x)]}{dx} = c\dfrac{df(x)}{dx}$.

(v) $\dfrac{dz}{dx} = \dfrac{dy}{dx}$ si $z = y + c$.

(vi) $\left.\dfrac{dx^3}{dx}\right|_{x=a^2} = 3a^4$.

(vii) $\left.\dfrac{df(x+a)}{dx}\right|_{x=b} = \left.\dfrac{df(x)}{dx}\right|_{x=b+a}$

(viii) $\left.\dfrac{df(cx)}{dx}\right|_{x=b} = c \cdot \left.\dfrac{df(x)}{dx}\right|_{x=cb}$.

(ix) $\dfrac{df(cx)}{dx} = c \cdot \left.\dfrac{df(y)}{dy}\right|_{y=cx}$.

(x) $\dfrac{d^k x^n}{dx^k} = k! \binom{n}{k} x^{n-k}$.